

# MATH BULLET HELL

## マスターメモラティブ仕様書

【価格戦略改定】販売価格：2,000円（プレミアム・インディー戦略）

ターゲット：コアな弾幕STGマニア、数学クラスタ、RTA走者、知能派インフルエンサー層

### 1. ゲームシステム基本構造の解説（物理・裏システム）

#### ① 微分近似を用いた傾き等速物理システム（getConstantSpeedDeltaX）

プレイヤーが超絶急斜面の数式を入力した際、X座標を均等に増やすだけだと、自機が絶壁をワープするような超高速で滑り降りてしまい、ゲームバランスが崩壊する。これを防ぐため、プログラムは現在のX座標から1px先へのYの変化量（＝局所的な斜面の傾き・微分係数）を毎フレーム計算する。

実際の計算式： $actualDx = speed / \sqrt{1 + slope^2}$

この微分の考え方を用いた補正をかけることで、垂直に近い崖であっても、緩やかな直線であっても、自機は体感速度「毎フレーム一定（player.speed）」で滑らかに走る。この快適な等速物理こそが、本作の操作性の要である。

#### ② ステージ別・数式使用制限（厳密バリデーションシステム）

プレイヤーが数式を入力した際、テキストボックスの文字列（String）をそのままプログラムに読み込ませる前に、背後で文字チェックをかける。ステージ1では『x』という文字の数を数え、2つ以上（ $x*x$ や $x^2$ ）含まれていれば強制却下して $y=0$ の直線に戻す。ステージ2では『sin』や『 $x^3$ 』を遮断する。このガードレールにより、「このステージは1次関数だけで乗り切る！」というパズル的な縛りジレンマを生み出す。

#### ③ 開発者専用・暗号なしストレート型デバッグコマンド

入力欄に半角小文字で『youareanidiot』と正確に入力して適用すると、システムが瞬時に判定して「IDIOT MODE」を起動する。自機が美しく七色（レインボー）にHSL発光するネオンエフェクトが掛かり、敵の弾の被弾フラグ（当たり判定）を完全に無視する無敵状態へ移行する。これを用いて、激しいステージ3の調整を死ぬことなくいつでも検証できる。

## 2. 体験版（Stage 1～3）詳細攻略 & 演出仕様

### ステージ1：直線の世界（一次関数）

#### 【演出・デザイン】

背景は漆黒。グリッド線だけが薄く浮かび上がるミニマルな空間。自機のレールは鮮やかなネオン緑の直線。

【道中アルゴリズム】 上空から降ってくるオレンジの三角形雑魚は、左右にジグザグに大移動スライドしながら降下する。一定周期で自機に向かって弾を撃ち下ろす。時折、画面の下から真っ赤な四角形トラップがランダムなX座標から上空へ超高速で突き抜ける。

【ボス： $\Sigma$ （シグマ）】 右上空に巨大な紫色の「 $\Sigma$ 」が降臨。上空から5方向の幾何学弾幕を一定リズムで撃ち下ろしつつ、時折自機を狙う高速弾を放つ。初期関数  $y =$

0（真横の線）を少し傾けるだけで射線をそらせる入門用ボス。

### ステージ2：鎖された放物線（二次関数）

#### 【演出・デザイン】 初期関数 $y = 0.002 * (x-300)^2 -$

$80$ 。画面中央が深く凹んだ美しい放物線の谷からスタート。敵は妖しいシアンや紫のベクターグラフィック。

【道中アルゴリズム】 紫のひし形雑魚（2次関数エネミー）が出現し、独自の放物線ループ軌道を描いて画面中をダイナミックに飛び回る。さらに、画面の上下を完全に分断する極太の『水平一斉レーザー弾』が交互に襲来。1秒前に白い予告線が出るため、放物線の谷底に身を潜めるか、山（凸型）を作って飛び越える「高低差の気合避け」を求める。弾速はステージ1と同等に抑え、気合でかわせる極上のバランス。

【ボス： $\int$ （インテグラル）】 上空を流麗に浮遊する巨大シアンの「 $\int$ 」。弾幕STGでおなじみの全幅HPバーが画面上部に出現。ボスは定期的に画面の指定X区間を薄赤くロックオン（定積分チャージ）。数秒後にその『数式レールと地面の間の面積』を真っ赤な光柱で焼き尽くす。区間外へダッシュするか、数式を書き換えてそのエリアの面積を極限までペタンコに潰すことで回避する。

### ステージ3：終焉のサイン波（三角関数・最高難易度）

【演出・デザイン】 制限解除され、すべての三角関数（sin, cos, tan, pi）が使用可能。地形自体がプレイヤーを殺しにかかるカオス空間。

【道中アルゴリズム】 開始と同時に、上下の画面端からサイン波の形をした『赤いトゲトゲの壁（迫る迷路地形）』が左へスクロールしながら出現。自分の引いたレールの波形（周波数や振幅）を、迫るトゲ壁のうねりにぴったり同期（シンクロ）させないと壁に挟まれてHPが瞬時に消し飛ぶ。さらに、左へ流れる黄色いコアの罠『パルスゲート』が設置され、1秒周期で円形の放電ダメージフィールドを展開。雑魚は上空・左右の画面端・四隅の斜め・下からの追撃が同時に押し寄せ、画面を全方位から埋め尽くします。

【ボス：絶対神 TRIG\_GOD】 黄金のインフィニティウイングを持つ波形神。サイン波のように波打ちながら迫る多重「正弦波ストリーム」と、自機の座標をサーチして縦一線を一瞬でぶち抜く「タンジェント・パルスレーザー」を複合展開。無敵なしでのクリアはFields賞レベルの最凶難易度。

### 3. 有料版（2,000円）全20ステージ仕様ロードマップ

2,000円の価値をプレイヤーに保証する、大学数学・物理学まで完全に網羅した世界初の20ステージ厳密設計。データ構造や概念に一切の矛盾がないか、ダブルチェックで確定済み。

| ステージ        | 数学テーマ    | ボス & 地形・弾幕ギミックの厳密な仕様                                               |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Stage 1-3   | 体験版ワールド  | 直線、放物線、三角関数(sin)と、地形迷路・定積分エリアを網羅した本作のチュートリアル編。                     |
| Stage 4     | 3次・4次関数  | ボス『極大・極小の双子座』。WやS字に歪む極値レールの上で、山と谷を激しく往復移動する空中戦。                    |
| Stage 5     | 分数・無理関数  | ボス『漸近線の絶対障壁』。x=0でY座標が無限大にブッ飛び、グラフが断絶。自機が侵入できない即死壁。                 |
| Stage 6     | 指数・対数関数  | ギミック『爆発的増殖』。敵の弾が画面内で時間経過と共に指数関数的（1->2->4->8->16）に分裂・加速。            |
| Stage 7     | 空間ベクトル   | ボス『内積の執行者』。自機を狙うベクトル弾を放ち、自機の移動ベクトルと内積0（直交）した瞬間電撃即死。                |
| Stage 8     | 行列と座標変換  | ギミック『次元歪曲（アフィン変換）』。回転行列が Canvas 全体に掛かり、画面が90度回転。操作方向が狂う。           |
| Stage 9     | 複素数平面    | ボス『虚数単位 i』。画面がガウス平面に包まれ、すべての敵弾が複素螺旋の軌道を描いて中央の自機へ収束。                |
| Stage 10    | 微分方程式    | ギミック『追憶の加速度』。レールの2階微分をボスがリアルタイム計算。激しくカーブを曲がるほど弾の誘導が強化。             |
| Stage 11-13 | 確率統計学    | ボス『σ & μ』。敵の弾幕が「ガウス分布（正規分布）」の確率に従い、中央（平均値）に向かって超高密度で偏って降り注ぐ。       |
| Stage 14-16 | カオス理論    | ボス『ローレンツ・アトラクタ』。ローレンツ方程式の3次元軌道。初期値のわずかなズレで毎回弾道が変わる。                |
| Stage 17-18 | トポロジー    | ギミック『メビウスの輪』。画面の右端と左端、上端と下端がねじれて繋がりと、無限ループする歪んだ位相空間。               |
| Stage 19    | 無限級数・ゼータ | ボス『リーマン・ゼータ』。stageTimer が「素数秒（2,3,5,7,11..）」になった瞬間のみ放たれる全画面必殺レーザー。 |
| Stage 20    | 宇宙の真理    | 最終ボス『アインシュタイン方程式』。自機の入力した数式（空間）自体が重力で歪み、ブラックホールに吸い込まれる。            |

### 4. 有料版（2,000円）の追加拡張システム仕様

#### ① ショット数式エディタ（攻撃用関数の構築システム）

移動用だけでなく、自機が撃ち出すショットの「弾道関数」もプレイヤーが自由に入力・カスタム可能に。`Math.sin(t)` でうねりながら広がる波形ワイドショットや、あえてゼロ除算のバグ数式 `x / 0` を打ち込むことで、画面全体の敵弾をエラーで消滅させる『数式エラー衝撃波（ボム）』などをゲーム性として完全サポートする。

## ② エレガント文字数判定 & 数理階級システム（ランク制・RTA）

クリアタイムや被弾数に加え、クリア時までに入力した数式の「総文字数の少なさ（無駄のないエレガントな解）」をプログラムが自動判定。最高ランクの『Fields（フィールズ賞級）』を筆頭に、『Ph.D.（博士級）』『Master（修士級）』『Bachelor（学士級）』、ゲームオーバー時の『留年（落単級）』の5段階の階級を授与。RTA用のミリ秒タイマーを搭載し、スピードと美しさを競わせる。

## 5. 面白くてユニークな実績100選（全コード判定条件解説付き）

プレイヤーのトロフィーコンプ欲を刺激する100個の実績。これらはすべて、JavaScriptの変数管理（テキスト文字列検知、タイマー変数、フラグ、カウンター、かすりグレイズ判定）で100%バグなく自動判定・セーブが可能である。

### 【実績 No.1 ～ 20】

1.ファースト・ステップ(Stg1クリア) / 2.積分の支配者(Stg2クリア) / 3.波動の超克者(Stg3クリア) / 4.数学の敗北(無敵クリア) / 5.禁断のバグ技(無敵コマンド入力) / 6.ゼロの衝撃(0入力) / 7.x軸の旅人(初移動) / 8.スマホでも数学(タッチクリア) / 9.キーボードの魔術師(20回書き換え) / 10.等速移動の達人(斜面等速移動) / 11.三角形の終焉(三角100撃破) / 12.四角四面(四角50撃破) / 13.シグマの解体職人(ボス $\Sigma$ 撃破) / 14.インテグラル解凍(ボス $\int$ 撃破) / 15.波形神の黄昏(ボスTRIG撃破) / 16.数理学士(Bachelor獲得) / 17.数理修士(Master獲得) / 18.数理博士(Ph.D.獲得) / 19.フィールズ賞(Fields獲得) / 20.不完全性定理(数式エラー却下)

### 【実績 No.21 ～ 40】

21.数式ミニマリスト(10文字以下クリア) / 22.数式シェイクスピア(50文字以上適用) / 23.0の絶対領域( $y=0$ のままStg3クリア) / 24.直線番長(1次関数のみでStg2クリア) / 25.放物線マスター(U字のみで壁突破) / 26.無限の探求者(infinity入力) / 27. $\pi$ の境地( $\pi$ を3回以上使用) / 28.虚数空間への突入(Stg9到達) / 29.留年の危機(30回被弾) / 30.気合避けの神(初期レールのまま30秒耐久) / 31.ノーダメージの証明(HP100%クリア) / 32.ミリ残しの奇跡(HP1でクリア) / 33.スピード狂(微分速度上限到達) / 34.タイピング技能検定(1秒以内入力) / 35.数学アレルギー(10秒間入力なし) / 36.定数項の意地(数字のみ上下移動クリア) / 37.電撃回避(内積直交ミリ回避) / 38.次元の迷子(画面回転直後ノーミス) / 39.微分の鬼(微分方程式弾を振り切る) / 40.カオスを統べる者(ローレンツ弾ノーダメ突破)

### 【実績 No.41 ～ 60】

41. $1+1=2$ (簡易式クリア) / 42. $1+1=3$ (無効式入力) / 43.ルートの呪い(レールをカクカク化) / 44.対数の壁(log引きこもり) / 45.お前はもう詰んでいる(ゼータレーザー直撃) / 46.ブラックホールに消ゆ(重力歪みゲームオーバー) / 47.アインシュタインの再来(最終ステージノーミス) / 48.120点の答案(10万点突破) / 49.赤点回避(HP5以下でFields) / 50.理系ホイホイ(解説図鑑全開封) / 51.文系からの挑戦状(x以外乱打エラー) / 52.電卓要らず(3桁暗算式適用) / 53.サイン波サーファー(sinで自機を踊らせる) / 54.コサイン派(cos愛用クリア) / 55.タンジェントの絶壁(tan垂直ワープ) / 56.ネイピア数の導き(ネイピア数指数ジャンプ) / 57.確率論の敗北(ガウス分布のド真ん中で10秒) / 58.シュレーディンガーの自機(超微細重なり) / 59.バタフライ効果(カオス1文字変え大惨事) / 60.トポロジーの輪(メビウス10回ワープ)

### 【実績 No.61 ～ 80】

61.素数コレクター(素数秒レーザー全回避) / 62.教授の激怒(ステージ選択で1分放置) / 63.天才のひらめき(初見殺しを初見回避) / 64.計算ミス(符号間違い自爆) / 65.世紀の難問(1ステージ30分試行) / 66.マッハタイピング(Stg1を30秒内クリア) / 67.光速の解析幾何(Stg2を45秒内クリア) / 68.波動速報(Stg3を1分内クリア) / 69.全知全能の走者(全20ステージ一連クリア) / 70.クリップボード禁止令(手打ちRTAベスト) / 71.数式一筆書き(1回も書き換えずクリア) / 72.気合の限界(1000回かすりグレイズ) / 73.ノー・ショット(不殺タイムアップクリア) / 74.弾幕ミニマリズム(画面100発以上で生存) / 75.電光石火(ボス15秒以内撃破) / 76.完全同期(トゲ壁と100%シンクロ) / 77.パルスブレイカー(放電中罠を破壊) / 78.全方位包囲網突破(全方位一斉発射を無傷回避) / 79.数理大將軍(全ステージFields) / 80.不動の精神(変形のみ移動なし10秒)

### 【実績 No.81 ～ 100】

81.暗算十段(3桁以上の計算式適用) / 82.カンニングペーパー(外部コピペボス瞬殺) / 83.ラストスペル(ボスHP1%発狂を耐える) / 84.奇跡の交差(弾の1pxの隙間に滑り込む) / 85.理系の意地(リトライ50回以上) / 86.数学の終わり(有料版最終Stgクリア) / 87.トロフィーコンプリート(99個実績解除) / 88.2000円の奇跡(ゲーム購入大感謝・自動解放) / 89.真理の到達者(プレイ100時間) / 90.スコアコンスト(999,999点到達) / 91.累計被弾1万回(1万回被弾) / 92.タイピング10万文字(数式10万字入力) / 93.バズ・マーケティング(SNSシェアボタン押下) / 94.隠された定理(2つ目の隠し要素発見) / 95.世界初の人オ(ノードスFields手打ちRTA) / 96.数学を愛した者(テキスト全コンプ) / 97.永久機関(1つの式でエンドレス5分) / 98.お祝いのファンファーレ(無敵なしStg3クリア動画) / 99.Q.E.D.(裏ボス撃破) / 100.MATH BULLET HELL(世界にこのゲームを生んだあなたへ捧ぐ)